

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

K^AZ^ET^EX

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

高等数学习题集

风待桐叶

2026 年 5 月

目录

1	极限与连续	3
1.1	极限的计算	3
1.2	重要极限	6
1.3	连续性	8
2	导数与微分	10
2.1	基本求导法则	10
2.2	高阶导数	12
2.3	导数的应用	14

2.4	微分中值定理	16
3	不定积分	18
3.1	分部积分法	18
3.2	有理函数积分	20
3.3	三角函数的积分	22
3.4	换元法	24

1 极限与连续

1.1 极限的计算

题 1.1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。

题 1.2 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 。

题 1.3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

1.2 重要极限

题 1.4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 。

题 1.5 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$ 。

1.3 连续性

题 1.6 判断函数 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 在 $x = 0$ 处是否连续。

题 1.7 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性与可导性。

2 导数与微分

2.1 基本求导法则

题 2.1 求 $y = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ 的导数。

题 2.2 求 $y = \ln(\sin x)$ 的导数。

2.2 高阶导数

题 2.3 设 $y = e^x \cos x$, 求 y'' 。

题 2.4 设 $y = \frac{1}{1-x}$, 求 $y^{(n)}$ 。

2.3 导数的应用

题 2.5 求曲线 $y = x^3 - 3x$ 的拐点与凹凸区间。

题 2.6 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 在 $[-2, 4]$ 上的最大值与最小值。

2.4 微分中值定理

题 2.7 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 2\xi$ 。

题 2.8 验证函数 $f(x) = \ln x$ 在 $[1, e]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 并求 ξ 。

3 不定积分

3.1 分部积分法

题 3.1 计算 $\int x e^x dx$ 。

题 3.2 计算 $\int \ln x \, dx$ 。

3.2 有理函数积分

题 3.3 计算 $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$ 。

题 3.4 计算 $\int \frac{x+1}{x^2+4x+3} dx$ 。

3.3 三角函数的积分

题 3.5 计算 $\int \sin^2 x \, dx$ 。

题 3.6 计算 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$ 。

3.4 换元法

题 3.7 计算 $\int \frac{\ln x}{x} dx$ 。

题 3.8 计算 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。